外教课 · 课堂笔记 · 2026-11-06

集合、函数、实数

第 3 讲：等价关系到划分，再到函数

Topic 2 收尾 · Topic 3 开场　Richárd Grünwald（德布勒森大学）

这一天上了三节连堂，实际上做了两件事：把 Topic 2 讲完（等价关系、等价类、商集、划分，最后一条定理说「等价关系与划分是同一件事」），然后开 Topic 3（函数：什么关系才算函数、定义域与陪域、函数相等、函数集、单射满射双射）。

后半段比前半段难：函数那一套符号（f: X→Y、Y 的 X 次方、限制、单射满射）第一次出现时全是新记号，而且老师讲得很快。本笔记在每处新符号第一次出现的地方加了灰色小字的释义，正式定义后面跟一段「人话」和一个小例子。

来源	11-6集合函数（外教课）第一节／第二节／第三节.m4a（44:10 + 41:03 + 49:00）
转写	kb_parse 本机 ASR · 60 秒分块 · 136 块中成功 134 块（85,213 字）
缺口	第一节末 9 秒、第二节末 3 秒未转出（录音结束处）；第三节 44:00 之后是中文闲聊
课件	T02（Topic 2，51 页）在库，本笔记的定义与编号以它为准；T03（Topic 3）不在库
课堂	2026-11-06（第 9 周周五） · 英文授课 · 大量课堂练习与提问
整理	2026-11-06

这一讲的一句话

> 等价关系把一个集合切成互不相交的块，函数则是在两个集合之间只允许「一个进、一个出」的关系 —— 前者是把东西归类，后者是把东西搬过去。

本课要点 · 二十七条

01 三节连堂 134 分 13 秒：第一节讲完等价类与商集，第二节证完定理 2.53 并开 Topic 3，第三节全是函数。

02 第三节 44:00 之后（约 5 分钟）是中文闲聊，不是课：签到、传文件、聊电池，与数学无关。

03 等价关系就是同时满足自反、对称、传递的关系（定义 2.47）；记作 ~，读作「a 等价于 b」。

04 它想说的是「这两个东西从某个角度看是同一个」—— 角度由关系本身决定。

05 同余 a 与 b 模 m 等价，当且仅当存在整数 k 使 a 减 b 等于 k m（例 2.48）。

06 同余的三条性质都只有一行：0 乘 m、负号、两个 k 相加（T02 p40）。

07 分数那一条（例 2.49）的传递性要用到分母不为零：由 s 乘 (pu 减 qt) 等于 0 且 s 非零，才得 pu 等于 qt。

08 等价类 [a] 是「所有与 a 等价的元素」；所有等价类构成的集合叫商集 A 除以 ~（定义 2.50）。

09 模 3 同余只有三个类：余 0、余 1、余 2；[3] 就是 [0]，[负 1] 就是 [2]（T02 p42）。

10 引理 2.51 三条：(a) a 属于 [a]；(b) a ~ b 当且仅当 [a] 等于 [b]；(c) 不等价则两类不交。

11 由 (b)(c) 得：两个等价类要么完全一样，要么完全不相交，没有第三种可能。

12 划分（定义 2.52）三个条件：每块非空、两两不交、并起来是整个 A。

13 之所以不允许空块：空块对「归类」没有任何贡献，留着只会让划分不唯一。

14 定理 2.53：等价关系给出的商集是划分；反过来，每个划分也唯一决定一个等价关系。

15 所以「等价关系」与「划分」是同一件事的两种说法 —— 一一对应，可以来回换。

16 函数是特殊的关系：每个 x 最多只连一个 y；一进多出就不算函数。

17 几何判据是竖线检验：任何一条竖线与图像的交点不超过一个，才是函数。

18 定义域是允许塞进去的 x 的集合；陪域是「声明要落到哪个集合里」；值域是真正落到的那些。

19 陪域可以比值域大：x 平方从实数到实数，值域只是非负数，陪域仍是全体实数。

20 同一个公式配不同定义域就是不同函数：x 平方在实数上和在整数上不是同一个。

21 函数相等的判据只有两条：定义域相同，且每一点的值相同（陪域不算）。

22 Y 的 X 次方表示「从 X 到 Y 的全部函数」构成的集合；两个元素到两个元素恰好四个函数。

23 索引族就是定义在指标集上的函数；数列是它的特例（指标集取自然数）。

24 一族集合的积，是所有「选择函数」构成的集合；一般情形要用选择公理（Topic 6 才讲）。

25 单射：不同的 x 给不同的值；满射：陪域里每个 y 都被取到；双射：两者都有。

26 用方程 f(x) 等于 y 看：解至多一个就是单射，至少一个就是满射，恰好一个就是双射。

27 x 平方的四种配法把单射、满射、双射全演了一遍（第 14 节那张表）。

第 01–04 条是「这一讲怎么读」；第 05–15 条属于 Topic 2；第 16–27 条属于 Topic 3。

01 这一讲怎么读：三节连堂与两处「不是课」

三份录音对应同一天的三个节次：44 分 10 秒 + 41 分 03 秒 + 49 分 00 秒 = 134 分 13 秒。课上按「第一节收尾等价关系、第二节证定理并开函数、第三节讲函数的性质」推进，中间没有换老师，也没有换课。

三处要先交代清楚的地方（后面正文只讲剩下的部分）：

- 第一节 44:00–44:09（9 秒）与第二节 41:00–41:03（3 秒）没转出 —— 都在录音的最末尾，是关录音的那一下，不是内容缺失。
- 第三节 44:00–48:59（第 45–49 段）转写出来是中文：谁签了、文件传没传、「安卓大电池是硅碳负极」这类闲聊。不是课，本笔记不据它写任何内容。
- 第三节 25:00–26:00（第 26 段）整段退化：模型把同一句英文反复输出几百遍，而这一段正好是满射的定义。该段不可引用，本笔记按 Topic 3 的标准定义重述，并在第 16 节标注。

另外提醒一句：这一天的课没有课件进库。Topic 2 有 51 页幻灯片（T02），所以前半段每个编号都能核对；Topic 3 的幻灯片（T03）不在库里，后半段凡是提到「定义」「命题」，都是课堂口头讲的，不冒充课件编号。

02 等价关系：先说它是「从某个角度看是同一个」

Topic 2 的收尾从四种关系性质的复习开始，然后给出这一讲真正的主角。课件 T02 第 39 页（定义 2.47）写得极短：

> A relation on a set A is an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive.（集合 A 上的关系若同时自反、对称、传递，就叫等价关系。）

书上紧跟着加了一句解释，那句比定义本身更像这门课的态度：等价关系表达的是「两个元素从某个角度看是同一个」 —— 角度由关系自己指定。记法统一成 ~，读作「a 等价于 b」，不再说「a 与 b 有关系」。

> 人话：
> 自反说的是「每个东西跟自己算同一个」，对称说「你跟我算同一个，我也跟你算同一个」，传递说「A 与 B 算同一个、B 与 C 算同一个，那 A 与 C 也算同一个」。三条合起来的效果只有一句：它把集合里的东西分成若干堆，堆内不分彼此。
>
> 例：
> 全班按生日（月日，不看年份）分类：每个人跟自己同一天生日（自反）；你和我同一天，我和你同一天（对称）；你我和他都在 3 月 14 日，那我和你他互相同一天（传递）。于是全班被分成 366 堆，堆内所有人「生日相同」。

课上举的四个例子（定义 2.47 之后，T02 p39）：① 恒等关系（就是相等）；② 全集 A 乘 A（任何两个都算同一个）；③ 人的集合上「同一天生日」；④ 整数上「差是偶数」。四个都能一眼验完三条性质 —— 老师用它们说明一件事：等价关系不稀奇，稀奇的是它有下面那些后果。

03 同余与分数：两个必须动手验的例子

同余（例 2.48，T02 p40）。设 m 是正整数，对整数 a、b 定义：a 与 b 模 m 同余，当且仅当存在整数 k 使 a 减 b 等于 k 乘 m。记号是在等号上加波浪，写成 a 与 b 模 m 同余。老师特别解释了记号本身：这个「带波浪的等号」是定义关系的，作用跟定义对象时的冒号等号一样 —— 它不是在断言某个等式成立，而是在下定义。

三条性质的证明都只有一行，而且都用了同一个动作「把差写成 k 乘 m」：

- 自反：a 减 a 等于 0，而 0 等于 0 乘 m，所以 k 取 0 即可。
- 对称：若 a 减 b 等于 k 乘 m，则 b 减 a 等于负 k 乘 m，而负 k 仍是整数。
- 传递：若 a 减 b 等于 k 乘 m、b 减 c 等于 l 乘 m，则 a 减 c 等于 (k 加 l) 乘 m，而整数加整数仍是整数。

> 「k 乘 m」这种写法比「m 整除 a 减 b」好用，因为证明里只需要一个整数，不需要讨论除法。

分数（例 2.49，T02 p41）。在集合 A 等于「整数对 (p, q)，其中 q 不等于 0」上定义：(p, q) 与 (r, s) 等价，当且仅当 p 乘 s 等于 q 乘 r。把 (p, q) 想成分数 p 除以 q，这条就是「交叉相乘相等」。于是 (1, 2)、(2, 4)、(负 3, 负 6) 三对互相等价 —— 它们是同一个二分之一。

自反与对称都是显然的（p 乘 q 等于 q 乘 p）。传递性要动手，而且用到了「分母不为零」这条限制：

> 由 (p, q) 与 (r, s) 等价得 p s 等于 q r；由 (r, s) 与 (t, u) 等价得 r u 等于 s t。于是 p s u 等于 q r u 等于 q s t，移项得 s 乘 (p u 减 q t) 等于 0。因为 s 不等于 0，所以 p u 等于 q t，即 (p, q) 与 (t, u) 等价。

> 人话：
> 为什么这条重要：它是在用等价关系造出新数。整数是我们已有的，(p, q) 只是一个「有序对」，本身不是分数；把「所有表示同一个分数的有序对」捏成一堆，那一堆才叫二分之一。整个实数系的建造就是这一招反复用。
>
> 例：
> (1, 2) 与 (2, 4) 是两个不同的有序对（分量都不一样），但它们落进同一个等价类，这个类就是 1/2。老师课上还提了反方向的例子：同余是在造「余数」，而 (p, q) 这一招是在造「比值」。

老师在这里补了一句态度上的话（第二节 20:00 之后）：这两道题合起来说明只用等价关系就能从自然数造出整数与有理数；他还说明标准集合论里造这两个集合的路子不是这样，但这条路确实走得通。

04 等价类与商集：把每一堆取个名字

课件 T02 第 42 页（定义 2.50）：设 ~ 是 A 上的等价关系、a 属于 A，则 a 的等价类是

> [a] 等于 { x 属于 A 使得 x ~ a }；全体等价类构成的集合叫商集 A 除以 ~。

两句话要点：① 等价类里的每个元素都能当代表（因为它们互相等价，从「这个角度」看完全一样）；② 商集是集合的集合，它合法不靠公理硬撑 —— 每个等价类都是 A 的子集，所以商集是从幂集里分离出来的，符合五条构造里的「分离」。

> 人话：
> 等价类就是「那一堆东西」，商集就是「把这些堆收在一起的名单」。商集的好处是把无穷变成有限：整数有无穷多个，但模 3 的商集只有三个元素。
>
> 例：
> 模 3 同余的商集只有三个类（T02 p42）：[0] 是 3 的倍数（...负 6、负 3、0、3、6...）、[1] 是余 1 的（...负 5、负 2、1、4、7...）、[2] 是余 2 的（...负 4、负 1、2、5、8...）。注意 [3] 不是新类，它就等于 [0]；[负 1] 也不是新类，它等于 [2]。

老师在这一段反复强调「代表」这件事：算模 3 的时候，你完全可以把「所有整数」换成「0、1、2 三个数」，因为同一类里的任何一个都能代表这一整类。这是用等价关系化简问题的第一步。

05 引理 2.51：三个类要么一样、要么不相交

课件第 43–44 页的引理 2.51 有三条，三条合起来才是后面所有结论的地基：

- (a) a 属于 [a]；特别地每个等价类都非空。
- (b) a ~ b 当且仅当 [a] 等于 [b]。
- (c) 若 a 与 b 不等价，则 [a] 与 [b] 的交集是空集。

三条的证明都是「顺手用一下三条性质」：(a) 用自反；(b) 正向用传递加对称做双包含，反向用 (a)：既然 [a] 等于 [b]，而 a 属于 [a]，所以 a 属于 [b]，即 a ~ b；(c) 用反证：若交集里有 x，则 x ~ a 且 x ~ b，由对称得 a ~ x，再由传递得 a ~ b，与假设矛盾。

> 人话：
> 这三条翻译成人话：每一堆都非空；「算同一个」与「落在同一堆」是一回事；两堆如果要重叠，那就只能整堆重合。所以「分成堆」这件事没有中间状态，不存在「一半重叠」的堆。
>
> 例：
> 模 3 的三个类两两不交，因为 3 整除不了 1 减 0、也整除不了 2 减 0、也整除不了 2 减 1。而任何整数都能写成 3q 加 r（r 取 0、1、2），所以这三个类把整个整数集盖满，不重不漏。

课件在这条引理下面加了一句「Remark」，那句话是本讲的转折点：由 (b) 与 (c)，两个等价类不是相等就是不相交 —— 而「一个集合被分成若干非空、两两不交、并起来是全集的部分」，正是下一个定义。

06 划分：三个条件，一个反例

课件第 45 页（定义 2.52）：集合 A 的一族子集叫 A 的划分（也叫分类），如果 (i) 这一族的每个成员都非空；(ii) 两两不交（若 P 与 Q 是不同成员，则交集为空）；(iii) 这一族的并集等于 A。三条合起来的意思只有一句：每个元素恰好属于其中一块。

课上的例子与非例（T02 p45）：{1,3}、{2}、{4,5,6} 是 {1,2,3,4,5,6} 的划分；而 {1,2}、{2,3} 不是 {1,2,3} 的划分 —— 三条里败在 (ii)：两块交集里都有 2。另一个漂亮的例子是偶数与奇数构成整数集的划分：任何一个整数不是奇就是偶，没有一个整数同时是奇又是偶，也没有哪个整数两样都不是。

> 人话：
> 划分就是「把一堆积木分成几堆，不许漏、不许重」。条件 (i) 看似多余，其实在挡一件事：如果允许空堆，那同一个分法可以写成无数种（多塞几个空堆），划分就不唯一了，后面「一一对应」那句话也就立不住了。
>
> 例：
> 六个人分成三组：{1,3}、{2}、{4,5,6} 是划分；把 {2} 换成空组再补一个空组，仍然是「分成三块」，但这样同一套分组就有无穷多种写法 —— 所以定义直接把空块排除。

课堂上老师在这里专门停下来强调：划分不是「切一刀」，而是「列一份名单」 —— 划分本身是一个「集合的集合」，这一点与商集一样，容易在符号上绕晕。

07 定理 2.53：等价关系与划分是同一件事

课件第 46 页的定理 2.53 是 Topic 2 的终点，也是整个 Topic 2 唯一称得上「结构」的结果：

> (a) 若 ~ 是 A 上的等价关系，则商集 A 除以 ~ 是 A 的划分；而且 a ~ b 当且仅当 a 与 b 落在同一个类里。
> (b) 反过来，设 A 的一族子集是 A 的划分，定义 a 与 b 的关系为「存在划分中的一块 P 同时含 a 与 b」，则这个关系是等价关系，而且它的商集恰好就是原来的划分。

(a) 的证明就是把定义 2.52 的三条逐个验：非空靠引理 2.51(a)；两两不交靠 2.51(b)(c)；并集等于 A 用双包含：每个类都是 A 的子集给一个方向，a 属于 [a] 给另一个方向。「而且」那一句（a ~ b 当且仅当同类）也是双方向：正向显然，反向用对称加传递。

(b) 的证明分两段：先证这个关系是等价关系（自反用「a 属于并集所以落在某块里」；对称由定义显然；传递用「两块若共享元素 b 就必须相等」这一条），再证商集等于原划分（双包含：每个类落在某一块里；每块非空所以能取出代表）。课件第 47–48 页把这两段写全了。

> 人话：
> 这条定理的实际用处：以后遇到「按某种标准分类」，可以任选好写的那一边。有时候等价关系好写（比如「差是整数倍」），有时候划分好写（比如「按余数分三堆」），两边等价，写法可以随便挑。
>
> 例：要问「{1,2,3} 上共有多少个等价关系」，不必一个个验三条性质 —— 改成数它的划分：一整块（1 个）、两块（3 个）、三块（1 个），共 5 个。这就是习题 2.55 的提示。

这一段的最后，老师用一句话收尾 Topic 2：等价关系诱导出一种分类，而每一种分类都恰好来自一个等价关系 —— 一一对应，可以来回换。

08 课堂上布置的题（Topic 2 那一批）

课件第 49–50 页的四道题，课上逐条点过，属于「自己动手」的部分，本笔记只登记题目、不给答案：

- 习题 2.54：(a) 设 E 是 A 上一族非空的等价关系，证明它们的交集仍是等价关系；(b) 证明 A 上所有等价关系的交集就是恒等关系；(c) 举例说明两个等价关系的并不必是等价关系。
- 习题 2.55：求 {1,2,3} 上的全部等价关系（提示：用定理 2.53）。

- 习题 2.56：在自然数对 (a,b) 上定义 (a,b) 与 (c,d) 等价当且仅当 a 加 d 等于 b 加 c；证明它是等价关系，并写出 [(1,1)]、[(1,3)]、[(3,1)] 三个类。
- 习题 2.57：在实数上定义 x ~ y 当且仅当 x 减 y 是整数；证明它是等价关系，求出 [0] 与 [1/2]，并证明对每个实数 x 有 [x] 等于 [x 加 1]。

课上老师还顺手讲了两道（13:00–18:00 那一段，属于 2.56 的现场示范）：(1,1) 的等价类恰好是「两个分量相等」的那些对；(1,3) 的等价类是「第二个分量比第一个大 2」的那些对；(3,1) 对应「第二个分量比第一个小 2」。课件第 50 页的 Remark 把这件事说透了：2.56 的类是「差」，例 2.49 的类是「比值」——差造整数、比值造有理数。

09 Topic 3 开场：函数是「至多一个像」的关系

第二节 23:00 起老师换了一个 Topic。他的过渡只有三句：Topic 2 里关系是「一堆有序对」，一个 x 可以和很多个 y 有关系、也可以和任何 y 都没关系；而数学里常常需要「一个进、一个出」——那就是函数。所以函数不是新东西，是加了限制的关系。

精确说法（课堂口头，T03 未进库）：设 X、Y 是两个集合，f 是 X 乘 Y 的子集（即一个关系），若不存在 x 同时与两个不同的 y 有关系，就称 f 是函数。等价写法：对定义域里每个 x，恰好存在一个 y 使 (x, y) 属于 f。这个唯一的 y 记作 f(x)。

> 「至多一个」与「恰好一个」在这里是一回事：因为定义域本来就规定成「能取到的那些 x」，在定义域里每个 x 必须有一个 y；限制掉的是「一个 x 给两个 y」。

> 人话：
> 函数就是一台「一个入口一个出口」的机器：你塞一个 x，它只吐一个 y。关系没有这个限制，同一个 x 可以连到好几个 y——那样就不是机器，是一张网。
>
> 例：
> 课件之外的课上例子：A 是 {a,b,c}、B 是 {0,1,2}。关系 { (a,0), (b,0), (a,2), (c,1) } 不是函数，因为 a 同时连了 0 和 2。去掉 (a,2)，剩下的 {(a,0),(b,0),(c,1)} 是函数。注意 b 与 a 都连到 0 完全没问题——出口可以撞车，入口不可以。

几何判据（竖线检验）：把关系画在坐标系里，只要存在一条竖线与图像有两个以上的交点，它就不是函数；一条竖线最多交一次，才是函数。课上用它处决了一个例子：方程 x 等于 y 平方在平面上的图像（一条开口向右的抛物线）不是函数，因为 x 取 4 时 y 可以是 2 也可以是负 2。反过来 y 等于根号 x（只取非负那一支）就是函数。

老师顺手点了一句第三个例子（课堂例 f3）：若关系只含两个有序对，它当然是函数——但这时定义域不是原来那个集合，而是「真正被赋了值的那些 x」。他强调这是学生最常错的地方：先看关系能不能当函数，再看它的定义域到底是什么。

10 定义域、陪域、值域：三个名字不许混

写 f 从 X 到 Y（记作 f: X 箭头 Y）时，三个位置各有名字：X 叫定义域（domain，允许塞进去的东西）；Y 叫陪域或目标集（codomain，声明「要落到哪里」）；而值域（range）是真正被取到的那些值，也就是 X 在 f 下的像集。

> 陪域是「考场的座位数」，值域是「实际来考试的人数」—— 座位数可以多出来，不能少。

> 人话：
> 陪域是承诺，值域是实况。两者可以不相等，而且经常不相等：平方函数承诺「落到实数里」，实际只落到非负数上。
>
> 例：
> f(x) 等于 x 平方，写成 f: 实数箭头实数时：陪域是全体实数，值域是 [0, 正无穷)。把同一个公式改写成 f: 实数箭头 [0, 正无穷) 时，陪域就变成了非负数集 —— 这两个写法在数学上是同一个函数，因为定义域与逐点取值都没变。

这一点在课堂上被反复敲：陪域不由函数自己决定，是由写它的人决定的。所以后面凡是说「满射」，必须说清「满到哪个集合上」—— 换一个陪域，满射就可能不满。

11 什么时候两个函数算同一个

第三节一开头讲的就是这条命题（课堂口头，T03 未进库）：f 等于 g 当且仅当两者的定义域相同、且对定义域里每个 x 都有 f(x) 等于 g(x)。正向（相等则两条都成立）是显然的；反向要把「集合相等」翻译成「两两包含」，用的正是 §9 里 (x, y) 属于 f 的等价写法。

由此得到三条必须记住的推论，课上一条一条讲了：

- 决定一个函数的是「定义域 + 每点的值」，不是陪域。所以 F 从 X 到 Y 与从 X 到更大的 Y 撇，是同一个函数。
- 光给公式不够，必须同时说定义域。x 平方在实数上、与 x 平方在整数上，是两个不同的函数 —— 前者能取任意实数，后者只能代整数，像集都不一样。
- 图像就是函数本身：函数作为有序对的集合，画出来就是它的图像；写「图像是这些点」与写「函数是这些有序对」是同一句话。

> 人话：
> 为什么老师反复强调「公式不等于函数」：因为中学里习惯写 y 等于 x 平方就当它是函数，但严格地讲那只是一个「对应规则」，配上不同的定义域就是不同的对象。这在后面讲单射、满射、反函数时会直接决定结论。
>
> 例：同一个公式 x 平方：在实数上它不是单射（1 与负 1 都给 1）；在非负数上它既是单射又是满射（打到非负数时）。两次的区别只在于定义域改了。

12 函数集、索引族、族上的积

所有从 X 到 Y 的函数放在一起，本身也是一个集合，记作 Y 的 X 次方。记号看上去怪（定义域写在右上角、陪域写在下面），但正因为它有「幂」的样子才有下面的结论：当 X 有两个元素、Y 有两个元素时，总共恰好有 4 个函数。课上当场列了出来：两个 x 都可以去 a、一 a 一 b、反过来一 b 一 a、两个都去 b，四个，一个不多一个不少。

> 人话：
> 为什么叫「幂」：每给 X 里一个元素选一个落点，就有 |Y| 种选法，X 有 |X| 个元素，连乘起来就是 |Y| 的 |X| 次方 —— 这跟「幂」的算法一模一样。
>
> 例：
> X 等于 {1,2}、Y 等于 {a,b}：2 的 2 次方等于 4 个函数。若 Y 加一个元素变成 {a,b,c}，就变成 3 的 2 次方等于 9 个函数。

索引族（indexed family）就是用函数重新说一遍「一族元素」：给定指标集 I 与集合 Y，从 I 到 Y 的函数就叫「以 I 为指标的一族 Y 中元素」，值 f(i) 改写成带下标的 a 下标 i。当指标集取自然数、值是数时，这族元素就叫数列 —— 所以「数列是定义在自然数上的函数」这句话不是比喻，是定义。

族上的积是这一节最抽象的一处：给定一族集合，它们的积是「所有选择函数」构成的集合 —— 即从指标集 I 到这一族的并集、且满足「第 i 个分量落在第 i 个集合里」的那些函数。I 取 {1,2} 时它就退化成笛卡尔积；只要有一个成员是空集，积就是空集（选不出东西来）。

老师在这里留了一个大伏笔（13:00–15:00）：当指标集无限、又没有「怎么选」的规则时，我们凭什么说「每个集合里各挑一个」这件事做得成？这件事既不能从前面五条构造里证出来，也不容易否定 —— 它需要单独承认一条公理，就是选择公理，属于 Topic 6 的内容。他还加了一句立场：现代数学基本都接受它，但也有研究者专门在不接受它的前提下做数学。

13 限制与延拓：把定义域切小、或接大

限制（restriction）：设 f 从 X 到 Y、C 是 X 的子集，把 f 里「第一个分量属于 C」的那些有序对留下来，得到的新函数记作 f 限制在 C 上。它的定义域变成 C，陪域不变，在 C 上每一点的值与原函数完全一样。之所以还是函数：它是原关系的一个子集，原关系不许「一进多出」，子集当然也不许。

延拓（extension）是反方向，这个概念在 Topic 2 讲关系时没有，到函数才引入：若 f 与 g 都是函数、且 f 限制在 g 的定义域上恰好等于 g，就说 f 是 g 的一个延拓 —— 意思是 f 在 g 的定义域上取值完全一样，但 f 定义在更大的集合上。

> 人话：
> 限制是「只保留一部分输入」，延拓是「在更大的范围里再定义一次，但旧的部分不许改口」。延拓比限制危险：它要多给新值，而新值不能与旧值冲突。
>
> 例：
> 平方函数只定义在非负整数上时，图像只是抛物线右半边的一串点；把它延拓到全体实数，就得到完整的抛物线 —— 旧的那些点一个都没动。

14 单射、满射、双射：三种「一对一」的说法

这一节是 Topic 3 的核心，三个定义都很短：设 f 从 X 到 Y，则

- 单射（injective，也叫 one-to-one）：对定义域里任意 x1、x2，若 f(x1) 等于 f(x2)，则 x1 等于 x2。换句话说：不同的入口不许给相同的出口。
- 满射（surjective，也叫 onto）：值域等于陪域，即陪域里每个 y 都至少被一个 x 取到。
- 双射（bijective）：既单射又满射。

> injection 是「注射进去」，图形上理解为「不撞车」；surjection 是「铺满上去」，图形上理解为「不漏点」；bijection 是两者兼备，所以可以一对一地换回来。

> 人话：
> 单射管「不重复」，满射管「不遗漏」。所以单射与满射是两件独立的事：可以不重复但漏掉一些（如整数上的「乘 2」，只取到偶数），也可以铺满但重复（如实数上的平方）。
>
> 例：
> f(n) 等于 2n（整数到整数）：它是单射（2n1 等于 2n2 就推出 n1 等于 n2），但不是满射（1 取不到，因为 1 除以 2 不是整数）。课上就用了这个例子逐步演示两边怎么证。

一条极好用的判据（课上专门讲了）：把 f(x) 等于 y 看成关于 x 的方程，y 是参数。于是 单射等价于「对每个 y 至多一个解」；满射等价于「对每个 y 至少一个解」；双射等价于「对每个 y 恰好一个解」。用它看 f(x) 等于 2x 加 1：解出 x 等于 (y 减 1) 除以 2，永远恰好一个，所以是双射。

同一个公式换个集合，三种性质全变。课上把 x 平方排成四种配法（这是本节最该记住的一张表）：

实数到实数	不单射（1 与负 1 都给 1），不满射（负数取不到）
实数到非负实数	仍不单射（同样的理由），但满了（非负的都取到了）
非负实数到实数	单射了（负的那一支去掉了），又不满了（负数仍取不到）
非负实数到非负实数	双射：既不撞车、也不漏点，所以可以开平方回去

结论：单射与陪域无关（它只看定义域里的取值），满射与陪域有关（陪域一改就可能满或不满了）。所以以后说「满射」必须带上「满到哪儿」。

15 六条小观察（都不难，但都会用）

- 恒等映射（每个 x 映射到 x 自己）是 X 到 X 的双射。
- 含入映射（把子集 A 里每个 a 映射到 a 自己，看作 A 到 X 的函数）是单射，一般不是满射 —— 除非 A 就是 X。
- 单射的限制仍是单射：把定义域切小不会把「不撞车」弄坏。
- 任何函数都是「到它的像上」的满射：把陪域换成值域，它立刻变满 —— 所以「不满」往往只是陪域写大了。
- 满射可以靠扩大定义域得到（把原来没定义的 x 补上值），但补的时候不许破坏单射性。
- 双射可以开回来：这正是讲反函数的入口（这一讲只到此处，反函数在后面的课）。

课堂上第 20–23 段是一组「判断这些关系是不是函数」的练习（四个关系 f1 到 f4），第 26 段之后转入

单射满射。第 23 段中间老师点了一道作业：给定集合 X，把「X 到 {0,1} 的全部函数」与「X 的全部子集」对应起来 —— 也就是 2 的 X 次方与幂集等势这件事。原话是「this is actually one of the homeworks for this topic」，但没念题号，本笔记不替它编编号。

16 存疑与自查：转写哪里不可靠

这一讲的转写质量总体可用（三份合计 85,213 字，只有两处短缺口），但老师带匈牙利口音、又讲得快，同音错识比前几讲多。逐条列在这里，供回听核对：

- 第三节 25:00–26:00（第 26 段）整段退化：模型把同一句重复了几百遍，而这一段正好是满射的定义。本笔记的满射定义不是从这一段转写抄的，是按 Topic 3 标准定义重述的。要核对原话请回听第三节 25:00–26:00。
- 数字被吞：转写里出现「definition two point four」，按上下文与 T02 应当是定义 2.40（四种性质）；「two point four nine」应是例 2.49、「two point fifty six」应是习题 2.56。本笔记的编号一律以 T02 课件为准，不照抄转写。
- 专有名词错识：定义 2.47 的例子里「on the set of all people」被听成「on the set of all b」；等价关系的记号 ~ 被听成「theta」「equal one」「double dot」。引用原话时请以课件为准。
- 第一节 44:00–44:09、第二节 41:00–41:03 未转出：都在录音最末尾，属关录音，不属内容缺失。
- 第三节 44:00–48:59 是中文闲聊（签到、传文件、聊电池），不是课；本笔记未据此写任何内容。
- Topic 3 无课件可核：T03 不在库内，所以第 09–15 节的定义、命题、练习都只有课堂口头来源，本笔记只写内容、不给编号，也不假装有编号。

另外说明本笔记的写法：凡是带「人话」或「例」的浅色框，都是整理时加的，不是老师原话；老师的原话只在灰底的引文块里出现，并且已经注明出自哪一份录音的第几分钟。

17 术语与符号速查

左列是写法与英文读法，右列是释义与一个例子。英文词是通用标准译名，不一定是老师课上说过的那个词（他全程说英文，但用词未必与课本一致），要核对请回听。

~ （equivalent）	等价关系的记号，读「a 等价于 b」，不再说「a 与 b 有关系」
≡ （mod m）	同余：a 与 b 模 m 同余，当且仅当存在整数 k 使 a 减 b 等于 k m；例：5 与 8 模 3 同余
[a] （class）	等价类：所有与 a 等价的元素；例：模 3 下 [1] 是 ...负 5、负 2、1、4、7...
A / ~ （quotient）	商集：全体等价类构成的集合；例：整数模 3 的商集有三个元素
partition	划分：非空、两两不交、并起来是全集的一族子集；例：偶数与奇数划分整数集
f: X → Y	函数记号，读「f 从 X 到 Y」；X 是定义域，Y 是陪域
f(x)	值：唯一那个与 x 有关系的 y；例：f(x) 等于 2x 加 1 时 f(3) 等于 7
Y 的 X 次方	从 X 到 Y 的全部函数构成的集合；例：两个元素到两个元素是 4 个函数
indexed family	索引族：定义在指标集上的函数；指标集取自然数时叫数列
product of a family	族上的积：全体选择函数构成的集合；有一个成员为空则积为空

f 限制在 C 上	限制：只保留第一个分量属于 C 的有序对；定义域变小，取值不变
injective（one-to-one）	单射：不同的 x 给不同的值；例：整数上乘 2
surjective（onto）	满射：陪域里每个 y 都被取到；例：实数上 x 立方
bijective	双射：既单射又满射；例：f(x) 等于 2x 加 1 从实数到实数
graph	图像：函数作为有序对的集合画出来的那些点；函数本身就是这张图
axiom of choice	选择公理：无限族上「各挑一个」的合法性，Topic 6 才讲

表里最后一行是这一讲留下的最大一个悬念：族上的积在无限情形下能不能真的「取到」，取决于你接不接受选择公理。老师把它推到 Topic 6，这里只登记，不展开。

另有一处本笔记没有写进术语表：老师在 44:00 之后的中文闲聊里提到的硬件话题。那不属于课程内容，不进笔记。

18 本册的「未做」与边界

按本库的规矩，做过的写清、没做的也写清 —— 下面这些不在本册里，别把它当全：

- 未做：课上布置的题一道都没解。习题 2.54 到 2.57、以及「2 的 X 次方与幂集」那道作业，本册只登记题目与出处，没有写答案 —— 要解法另说。
- 未做：T02 的 51 页没有逐页翻译。本册只把课上真正讲到的那几页（p39 到 p50）写透。
- 未做：Topic 3 的编号无法核对。T03 不在库内，第 09 到 15 节的所有定义与命题只有课堂口头来源，所以本册一律不写编号，也不推断编到第几条。
- 未做：单射满射之后的「反函数」与「像、原像的运算律」这一讲没讲到（老师说的是后面的课），本册不替它补。
- 边界：三处非课程时段。第一节末 9 秒、第二节末 3 秒（关录音）；第三节 44:00 之后约 5 分钟（中文闲聊）。
- 边界：「人话」与「例」是整理时加的，老师原话只出现在灰底引文块里，且标明出自哪一份录音。
- 边界：英文术语是标准译名，不保证与老师口中用词一致；要核对请回听（时间点见第 16 节）。

如果只能记住一句话：这一讲把「分类」和「映射」这两件事都做完了 —— 等价关系与划分是分类的两种写法，函数是映射的最小要求（一个进、一个出），而单射、满射、双射是在问这个映射有没有重复、有没有遗漏。